

慧勤智远 Orange pi 5 系列 DSI 显示屏用户手册

目前我司针对 Orange pi 5/5B/5plus/5pro 适配了 4 款 LCD，分别是 5 寸竖屏 720*1280、7 寸横屏 1024*600、8 寸竖屏 800*1280 和 5.5 寸竖屏 1080*1920，产品资料链接如下：

(1) 5 寸竖屏 720*1280

产品资料链接：<https://pan.baidu.com/s/1U-A97x3sW8CwWB91hRnAg?pwd=xbge>

(2) 7 寸横屏 1024*600

产品资料链接：<https://pan.baidu.com/s/1z3HUUr-hng6qZqSGCHL1hQ?pwd=s4mj>

(3) 8 寸竖屏 800*1280

产品资料链接：<https://pan.baidu.com/s/12QY7r9c7znxLkX115tHhRw?pwd=ta8e>

(4) 5.5 寸竖屏 1080*1920

产品资料链接：https://pan.baidu.com/s/13jfZh_15CFrMZKqw2Z615A?pwd=6pn1

一、注意事项

(1) 使用显示屏连接主板前，切忌带电操作。插拔 FFC 排线前确保主板电源断开（否则可能会烧主板或者烧屏！！！）。

(2) 连接排线前请确保排线方向是否正确，对于翻盖式下接触连接器，排线金属面朝下连接；对于抽屉式上接触连接器，排线金属面朝上连接。

5 寸屏、7 寸屏和 5.5 寸屏均为下接触连接器，8 寸屏为上接触连接器，作业时注意控制力度，以免损坏连接器。

(3) Orange pi 官方系统不能直接使用，需要更新内核驱动，这点需要特别注意！

二、Ubuntu 系统使用说明

对于 Ubuntu 系统，下面介绍 3 种方法更新 LCD 驱动，推荐第 1 种方法。

1、更新开发板 Linux 系统的内核和内核模块。

如果你安装的是官方的系统镜像，推荐使用这种方法更新内核驱动！

1.1 安装官方 ubuntu 镜像或者 debian 镜像。

1.2 下载网盘资料里面我司提供的内核 deb 包（后缀为 .deb）。

注意：目前我司的内核 deb 包有两个版本，linux5.10 版本和 linux6.1 版本，如果你安装的是 5.10 版本的系统镜像，请下载 linux5.10 版本的 deb；如果你安装的是 6.1 版本的系统镜像，请下载 linux6.1 版本的 deb。

1.3 将编译好的 linux 内核 deb 包上传到开发板的 linux 系统中

5 寸竖屏 720*1280/7 寸横屏 1024*600/8 寸竖屏 800*1280/5.5 寸竖屏 1080*1920:

Orange pi 5:	
linux5.10 内核:	adb push linux-image-legacy-rockchip-rk3588_1.1.8_arm64.deb /root
linux6.1 内核:	adb push linux-image-current-rockchip-rk3588_1.1.8_arm64.deb /root
Orange pi 5B:	
linux5.10 内核:	adb push linux-image-legacy-rockchip-rk3588_1.0.8_arm64.deb /root
linux6.1 内核:	adb push linux-image-current-rockchip-rk3588_1.0.8_arm64.deb /root
Orange pi 5plus:	
linux5.10 内核:	adb push linux-image-legacy-rockchip-rk3588_1.0.8_arm64.deb /root
linux6.1 内核:	adb push linux-image-current-rockchip-rk3588_1.0.8_arm64.deb /root
Orange pi 5pro:	
linux5.10 内核:	adb push linux-image-legacy-rockchip-rk3588_1.0.2_arm64.deb /root
linux6.1 内核:	adb push linux-image-current-rockchip-rk3588_1.0.2_arm64.deb /root

1.3 然后登录到开发板， 卸载已安装的 linux 内核 deb 包

linux5.10 内核:	apt purge -y linux-image-legacy-rockchip-rk3588
linux6.1 内核:	apt purge -y linux-image-current-rockchip-rk3588

1.5 再安装刚才上传的新的 linux 内核 deb 包

5 寸竖屏 720*1280/7 寸横屏 1024*600/8 寸竖屏 800*1280/5.5 寸竖屏 1080*1920:

Orange pi 5:	
linux5.10 内核:	dpkg -i linux-image-legacy-rockchip-rk3588_1.1.8_arm64.deb
linux6.1 内核:	dpkg -i linux-image-current-rockchip-rk3588_1.1.8_arm64.deb
Orange pi 5B:	
linux5.10 内核:	dpkg -i linux-image-legacy-rockchip-rk3588_1.0.8_arm64.deb
linux6.1 内核:	dpkg -i linux-image-current-rockchip-rk3588_1.0.8_arm64.deb
Orange pi 5plus:	
linux5.10 内核:	dpkg -i linux-image-legacy-rockchip-rk3588_1.0.8_arm64.deb
linux6.1 内核:	dpkg -i linux-image-current-rockchip-rk3588_1.0.8_arm64.deb
Orange pi 5pro:	
linux5.10 内核:	dpkg -i linux-image-legacy-rockchip-rk3588_1.0.2_arm64.deb
linux6.1 内核:	dpkg -i linux-image-current-rockchip-rk3588_1.0.2_arm64.deb

1.6 打开 mipi dsi 输出

linux 镜像默认是没有打开 mipi lcd 屏幕的配置的，需要手动打开才行。对于香橙派 5 和 5B，有两个 mipi lcd 接口，这点需要特别注意。

(1) 香橙派 5 打开 DSI 输出方法：

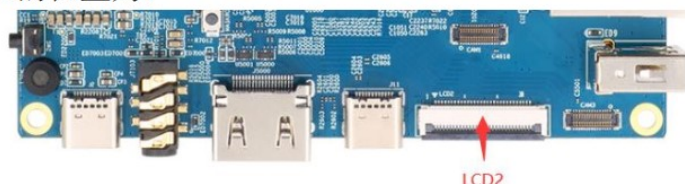
使用 LCD1 接口：sudo vim /boot/orangepiEnv.txt，然后加入 overlays=lcd1

使用 LCD2 接口：sudo vim /boot/orangepiEnv.txt，然后加入 overlays=lcd2

a. lcd1 接口的位置为：



b. lcd2 接口的位置为：



(2) 香橙派 5B 打开 DSI 输出方法：

使用 LCD1 接口：sudo vim /boot/orangepiEnv.txt，然后加入 overlays=lcd1

使用 LCD2 接口：sudo vim /boot/orangepiEnv.txt，然后加入 overlays=lcd2

a. lcd1 接口的位置为：



b. lcd2 接口的位置为：



(3) 香橙派 5plus 打开 DSI 输出方法：

sudo vim /boot/orangepiEnv.txt，然后加入 overlays=opi5plus-lcd

(4) 香橙派 5pro 打开 DSI 输出方法：

sudo vim /boot/orangepiEnv.txt，然后加入 overlays=opi5pro-lcd

1.7 调整背光（此操作只针对 7 寸屏）

登录开发板，并切换到 root 用户下：

Orange Pi 5/5B:

```
root@orangepi:~# cd /sys/class/backlight/backlight_1
```

```
root@orangepi:~# echo 255 > brightness
```

```
root@orangepi:~# cd /sys/class/backlight/backlight
```

```
root@orangepi:~# echo 255 > brightness
```

Orange Pi 5plus/5pro:

```
root@orangepi:~# cd /sys/class/backlight/backlight
```

```
root@orangepi:~# echo 255 > brightness
```

1.8 替换开发板.dtb 文件（此操作只针对 5.5 寸屏，其他屏略过此步骤）

开发板.dtb 文件在/boot/dtb/rockchip 目录下

Orange pi 5:

替换开发板/boot/dtb/rockchip 目录下的 rk3588s-orangepi-5.dtb 文件

Orange pi 5B:

替换开发板/boot/dtb/rockchip 目录下的 rk3588s-orangepi-5b.dtb 文件

Orange pi 5plus:

替换开发板/boot/dtb/rockchip 目录下的 rk3588-orangepi-5-plus.dtb 文件

Orange pi 5pro:

替换开发板/boot/dtb/rockchip 目录下的 rk3588s-orangepi-5-pro.dtb 文件

1.9 重启开发板

```
root@orangepi:~# reboot
```

2、安装我司提供的 Linux 系统镜像。

如果你安装的是我司提供的系统镜像，安装好镜像后只需要打开 DSI 输出即可！
打开 DSI 输出方法参考 1.6。

3、自己编译 Linux 镜像(以 linux5.1 内核为例)。

(1) 5 寸/7 寸/8 寸屏：

驱动路径：

/orangepi-build-next/kernel/orange-pi-5.10-rk3588/drivers/gpu/drm/panel/panel-innolux-afj101-ba2131.c

把 panel-innolux-afj101-ba2131.c 文件替换为网盘里面的文件，然后编译，具体编译步骤参考香橙派官方用户手册，这里不作详细描述。

(2) 5.5 寸屏

- ① 替换 panel-innolux-afj101-ba2131.c 文件。
- ② 对于 Orange Pi 5/5B，替换 rk3588s-orangepi-5-lcd.dtsi 文件。
- ③ 对于 Orange Pi 5plus，替换 rk3588-orangepi-5-plus-lcd.dtsi 文件。
- ④ 对于 Orange Pi 5pro，替换 rk3588s-orangepi-5-pro.dts 文件。

驱动路径：

Orange pi 5/5B/5plus/pro:替换以下目录下的 panel-innolux-afj101-ba2131.c 文件

/orangepi-build-next/kernel/orange-pi-5.10-rk3588/drivers/gpu/drm/panel/panel-innolux-afj101-ba2131.c

设备树路径：

Orange pi 5:替换以下目录下的 rk3588s-orangepi-5-lcd.dtsi 文件

/orangepi-build-next/kernel/orange-pi-5.10-rk3588/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s-orangepi-5-lcd.dtsi

Orange pi 5B:替换以下目录下的 rk3588s-orangepi-5-lcd.dtsi 文件

/orangepi-build-next/kernel/orange-pi-5.10-rk3588/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s-orangepi-5-lcd.dtsi

Orange pi 5plus:替换以下目录下的 rk3588-orangepi-5-plus-lcd.dtsi 文件

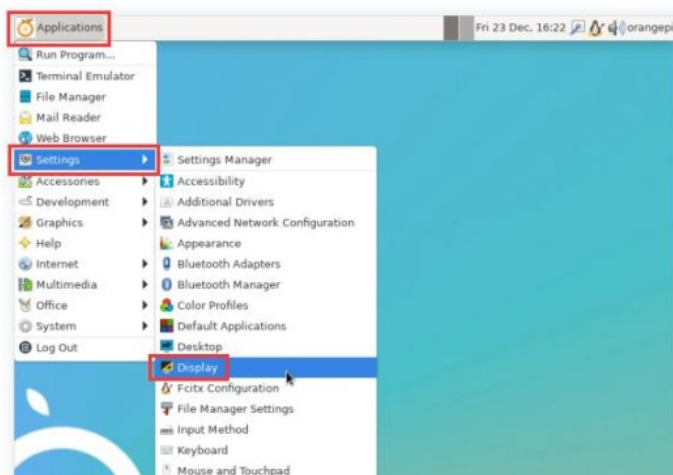
/orangepi-build-next/kernel/orange-pi-5.10-rk3588/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-orangepi-5-plus-lcd.dtsi

Orange pi 5pro:替换以下目录下的 rk3588s-orangepi-5-pro.dts 文件

/orangepi-build-next/kernel/orange-pi-5.10-rk3588/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s-orangepi-5-pro.dts

4、linux 系统旋转显示和触摸的方法

1) 首先在 linux 系统中打开 **Display** 设置



2) 然后在 **Rotation** 中选择想要旋转的方向

- a. **None**: 不旋转
- b. **Left**: 向左旋转 90 度
- c. **Inverted**: 上下翻转, 相当于旋转 180 度
- d. **Right**: 向右旋转 90 度

3) 然后点击 **Apply**

4) 然后选择 **Keep this configuration**

5) 此时屏幕旋转就已旋转完成, 然后关闭 **Display** 程序即可。

6) 上面的步骤只会选择显示方向, 并不会旋转触摸的方向, 使用 **set_lcd_rotate.sh** 脚本可以旋转触摸方向, 此脚本设置完后会自动重启, 然后就可以测试触摸是否已经正常使用了。

a. **None**: 不旋转

```
orangeypi@orangeypi:~$ set_lcd_rotate.sh none
```

b. **Left**: 向左旋转 90 度

```
orangeypi@orangeypi:~$ set_lcd_rotate.sh left
```

c. **Inverted**: 上下翻转, 相当于旋转 180 度

```
orangeypi@orangeypi:~$ set_lcd_rotate.sh inverted
```

d. **Right**: 向右旋转 90 度

```
orangeypi@orangeypi:~$ set_lcd_rotate.sh right
```

三、Android 系统使用说明

对于 Android 系统，下面介绍 2 种方法更新 LCD 驱动。

1、安装我司提供的 Android 系统镜像。

我司提供的 Android 镜像有两个，其中 **update.img** 是 TF 卡和 EMMC 启动镜像，**update_spi_nvme.img** 是 NVME SSD 启动镜像。

2、自己编译 Android 镜像。

(1) 5 寸/7 寸/8 寸屏：

驱动路径：

/Android_12/kernel-5.10/drivers/gpu/drm/panel/panel-innolux-afj101-ba2131.c

把 panel-innolux-afj101-ba2131.c 文件替换为网盘里面的文件，然后编译，具体编译步骤参考香橙派官方用户手册，这里不作详细描述。

(2) 5.5 寸屏

- ① 替换 panel-innolux-afj101-ba2131.c 文件。
- ② 对于 Orange Pi 5/5B，替换 rk3588s-orangepi-5-lcd.dtsi 文件。
- ③ 对于 Orange Pi 5plus，替换 rk3588-orangepi-5-plus-lcd.dtsi 文件。
- ④ 对于 Orange Pi 5pro，替换 rk3588s-orangepi-5-pro-lcd.dtsi 文件。

驱动路径：

Orange pi 5/5B/5plus/5pro:替换以下目录下的 panel-innolux-afj101-ba2131.c 文件

Android_12/kernel-5.10/drivers/gpu/drm/panel/panel-innolux-afj101-ba2131.c

设备树路径：

Orange pi 5:替换以下目录下的 rk3588s-orangepi-5-lcd.dtsi 文件

Android_12/kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s-orangepi-5-lcd.dtsi

Orange pi 5B:替换以下目录下的 rk3588s-orangepi-5-lcd.dtsi 文件

Android_12/kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s-orangepi-5-lcd.dtsi

Orange pi 5plus:替换以下目录下的 rk3588-orangepi-5-plus-lcd.dtsi 文件

Android_12/kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-orangepi-5-plus-lcd.dtsi

Orange pi 5pro:替换以下目录下的 rk3588s-orangepi-5-pro-lcd.dtsi 文件

Android_12/kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s-orangepi-5-pro-lcd.dtsi

(3) 编译支持 LCD 显示镜像的命令如下所示：

Orange pi 5:

```
test@test:~$ cd Android_12
test@test:~/Android_12$ export DUAL_LCD=true
test@test:~/Android_12$ source build/envsetup.sh
test@test:~/Android_12$ lunch rk3588s_s-userdebug
test@test:~/Android_12$ ./build.sh -AUKu
```

最终生成的镜像文件会放在 **rockdev/Image-rk3588s_s** 目录下。
其中 **update.img** 是 TF 卡启动镜像，**update_spi_nvme.img** 是 NVME SSD 启动镜像。

Orange pi 5B:

```
test@test:~$ cd Android_12
test@test:~/Android_12$ export BOARD=orangepi5
test@test:~/Android_12$ export DUAL_LCD=true
test@test:~/Android_12$ source build/envsetup.sh
test@test:~/Android_12$ lunch rk3588s_s-userdebug
test@test:~/Android_12$ ./build.sh -AUKu
```

最终生成的镜像文件会放在 **rockdev/Image-rk3588s_s** 目录下。
其中 **update.img** 是 TF 卡启动镜像，**update_spi_nvme.img** 是 NVME SSD 启动镜像。

Orange pi 5plus:

```
test@test:~$ cd Android_12
test@test:~/Android_12$ export DUAL_LCD=true
test@test:~/Android_12$ source build/envsetup.sh
test@test:~/Android_12$ lunch rk3588_s-userdebug
test@test:~/Android_12$ ./build.sh -AUKu
```

最终生成的镜像文件会放在 **rockdev/Image-rk3588_s** 目录下。
其中 **update.img** 是支持 TF 卡和 eMMC 启动镜像，**update_spi_nvme.img** 是 NVME SSD 启动镜像。

Orange pi 5pro:

```
test@test:~$ cd Android_12
```

```
test@test:~/Android_12$ ./make.sh -FMu --board orangepi5pro --nvme --gapps --lcd
```

最终生成的镜像文件会放在 **rockdev/Image-rk3588_s** 目录下。

其中 **update.img** 是支持 TF 卡和 eMMC 启动镜像，**update_spi_nvme.img** 是 NVME SSD 启动镜像。

四、联系我们

公司名称：东莞市慧勤智远科技有限公司

公司电话： 0769-82637063

淘宝店铺 1： <https://boy-display.taobao.com>

淘宝店铺 2： <https://wk-smart.taobao.com>

淘宝店铺 3： <https://waiken.taobao.com>

阿里巴巴店铺： <https://waikensmart.1688.com>

阿里巴巴国际站： <https://wksmart.en.alibaba.com>

联系人：梁先生， 137-1482-2431， ljune@waiken-smart.com

联系人：王先生， 137-1397-8107， james@waiken-smart.com

